

PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE SOFTWARE

Título de la práctica		Operaciones con conjuntos					Práctica No.		2	
Asignatura		Matemáticas discretas			Clave de la asignatura			AEF1041		
Unidad Temática		Unida 2- Conjuntos y relaciones								
Objetivo de la práctica		Aplicar las operaciones entre conjuntos y genera el diagrama de Venn correspondiente a cada operación mediante el uso de software								
Atributo de egreso	Implementa aplicaciones computacionales	Diseña, desarrolla y aplica modelos computacionales	Diseña e implementa interfaces de hardware	Coordina y participa en equipos multidisciplinarios	Diseña, implementa y Administra Bases de Datos	Desarrolla y Administra Software	Evalúa tecnologías de hardware	Detecta áreas de oportunidad para crear proyectos	Diseña, configura y administra redes de computadoras	

Fundamentación Teórica

Conjunto:

Colección bien definida de objetos (elementos), se denota por letras mayúsculas

Simbología de conjuntos

U : Conjunto universo

$\emptyset$ ó $\{ \}$: Conjunto vacío

$\subseteq$ ó $\subset$: Subconjunto

$\in$: Pertenencia: Si x es un elemento del conjunto A

$\notin$: No pertenencia

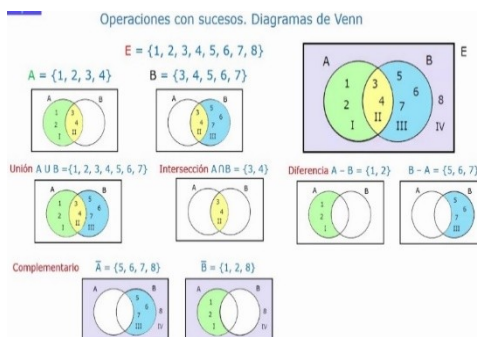
$|A|$: Cardinalidad de un conjunto (número de elementos que lo conforman)

Operaciones entre conjuntos

- Unión: Sean A y B conjuntos la Unión entre ellos se denota por $A \cup B$,
- Intersección: Sean A y B conjuntos la Intersección entre ellos se denota por $A \cap B$
- Diferencia: Sean A y B conjuntos la Diferencia se denota por $A - B$
- Complemento: Sea U el conjunto Universo. El complemento de A se denota por A'
- Diferencia simétrica: Sean A , B conjuntos, la diferencia simétrica entre ellos se denota por $A \Delta B$
- Producto cartesiano: Sean A , B conjuntos, el producto cartesiano entre ellos se denota por $A \times B$

Propiedades de los conjuntos

Propiedad:	Unión	Intersección
Asociativa	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Conmutativa	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$
Idempotente	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$
Absorción	$A \cup (B \cap A) = A$	$A \cap (A \cup B) = A$
Distributiva	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Neutralidad	$A \cup \emptyset = A$	$A \cap U = A$
	$A \cup U = U$	$A \cap \emptyset = \emptyset$
Complementación	$A \cup A' = U$	$A \cap A' = \emptyset$
Ley de De Morgan	$(A \cup B)' = A' \cap B'$	$(A \cap B)' = A' \cup B'$



Referencias

Jiménez Murillo José A. (2010). Matemáticas para la computación. Ed. Alfaomega.

Grimaldi, Ralph P. (1998). "Matemáticas discreta y combinatoria" 3ª. edición. Ed. Pearson Educación. México.

Requerimientos de Hardware y Software

Computadora, Software para generación de diagramas de Venn (GitMind, Canva, Visme, etc.), Procesador de palabras

Descripción de la práctica

Aplicar los conocimientos de la teoría de conjuntos y las relaciones en un escenario específico





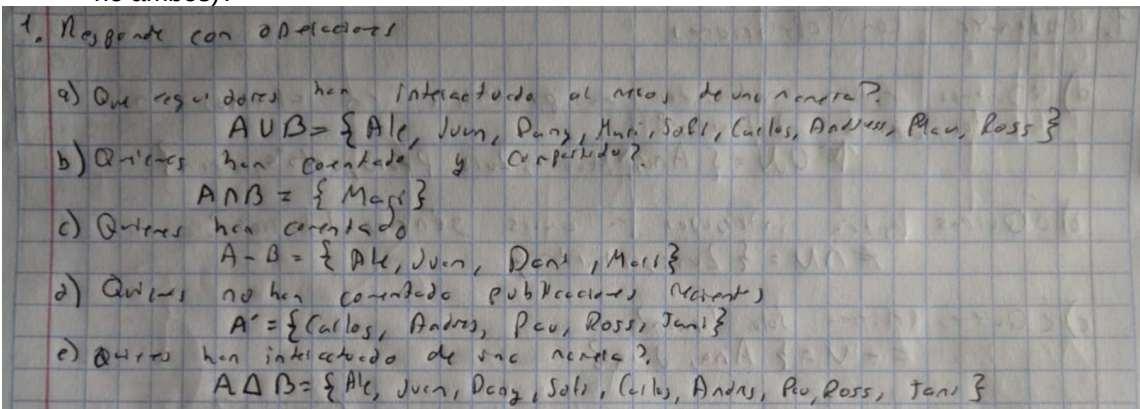
Procedimiento (Instrucciones de desarrollo)

Actividad sumativa 2.2. Escenario práctico

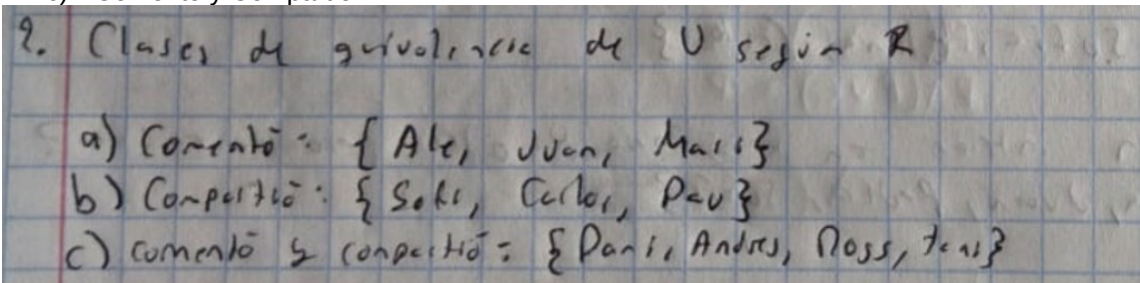
Gestión de redes sociales para una empresa

Escenario: Una empresa desea mejorar su presencia en redes sociales y necesita decidir cómo clasificar a sus seguidores, analizar las interacciones entre ellos y determinar qué contenido es más efectivo. Para lograr esto, el equipo de marketing utilizará conceptos de operaciones de conjuntos y relaciones de equivalencia para tomar decisiones estratégicas. Las listas de los seguidores son:

- Seguidores que han comentado publicaciones recientes:
 $A = \{\text{Ale, Juan, Dany, Mari, Sofi}\}$
 - Seguidores que han compartido publicaciones:
 $B = \{\text{Carlos, Andrés, Pau, Ross, Tani, Mari}\}$
 - Todos los seguidores en redes sociales:
 $U = \{\text{Ale, Juan, Dany, Mari, Sofi, Carlos, Andrés, Pau, Ross, Tani}\}$
1. Responde las preguntas correspondientes y asocia con la operación entre conjuntos correspondiente cada pregunta y genera su diagrama de Venn.
 - a) ¿Qué seguidores han interactuado al menos de una manera (comentando o compartiendo)?
 - b) ¿Qué seguidores han comentado y también compartido publicaciones?
 - c) ¿Qué seguidores han comentado, pero no compartido publicaciones?
 - d) ¿Qué seguidores no han comentado publicaciones recientes?
 - e) ¿Qué seguidores han interactuado solo de una manera (comentando o compartiendo, pero no ambos)?



2. Dada la relación R definida en el conjunto $U = \{\text{Ale, Juan, Dany, Mari, Sofi, Carlos, Andrés, Pau, Ross, Tani}\}$, donde xRy se da si dos seguidores interactuaron de la misma manera (comentaron, compartieron o ambos), identifica las clases de equivalencia de U según R
 - a) Comentó:
 - b) Compartió:
 - c) Comentó y Compartió:

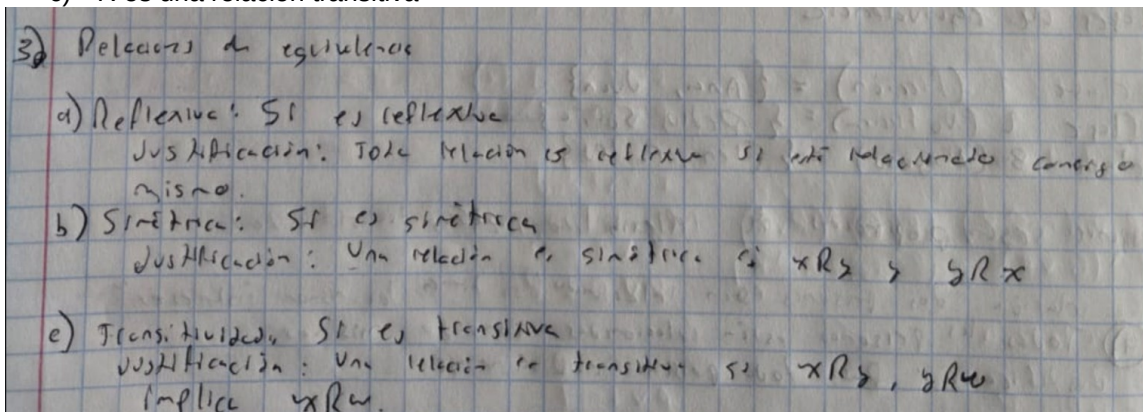




3. Relaciones de equivalencia

Dada la relación xRy : Dos seguidores están relacionados si interactuaron exactamente de la misma manera, determina:

- R es una relación reflexiva
- R es una relación simétrica
- R es una relación transitiva



4. Elabora una reflexión sobre el uso de los conjuntos y las relaciones en un contexto de la vida cotidiana y sobre como puedes aprovechar en tu formación académica.

Aprender a usar los conjuntos y las relaciones ayuda a pensar de forma estructurada y analítica, lo cual es esencial en cualquier carrera académica o profesional que requiera resolver problemas, clasificar información o tomar decisiones.

Evidencias a entregar

Documento de archivo en formato PDF

Cuestionario

Responde las siguientes preguntas, justifica cada una de tus respuestas

1.- ¿Cómo ayuda el uso de conjuntos en la computación?

los conjuntos permiten representar y manejar información compleja con precisión y eficiencia, lo cual es esencial en la computación moderna.

2.- ¿Cómo puedes aplicar las operaciones entre conjuntos en tu vida personal?

estas operaciones ayudan a planificar, comparar opciones, organizar tareas o analizar decisiones de forma más lógica y estructurada.

3.- ¿La herramienta seleccionada facilitó la elaboración de los diagramas de Venn?

el uso de una herramienta digital para crear diagramas de Venn mejoró la claridad, precisión y eficiencia en la presentación de la información.

Conclusiones

El uso de conjuntos es esencial en el día a día tanto en la vida personal, como en la académica y laboral, la aplicación de estos, proporciona un camino mas facil de organizar datos e informacion, permitiendo analizarla de forma mas exacta de distintas formas distintas.

Instrumento de evaluación	Lista de cotejo	Guía de observación	Rúbrica
	X		

